

Claude Code を活用した

気象データ分析・予測モデルの開発

生成AI活用事例の報告

2026年7月 / WXBC月例会

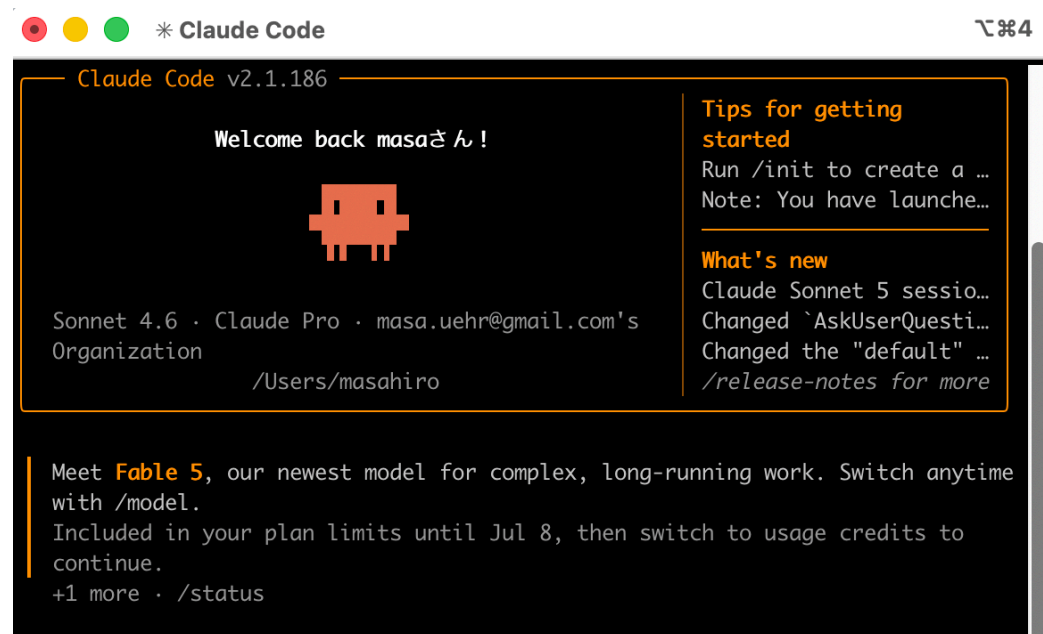
目次

1. 生成AI活用 の経緯
2. 開発したプロダクト（気象・予測ツール）
3. 農研機構データ × ml_forecast の取り組み
4. まとめ・今後の展開

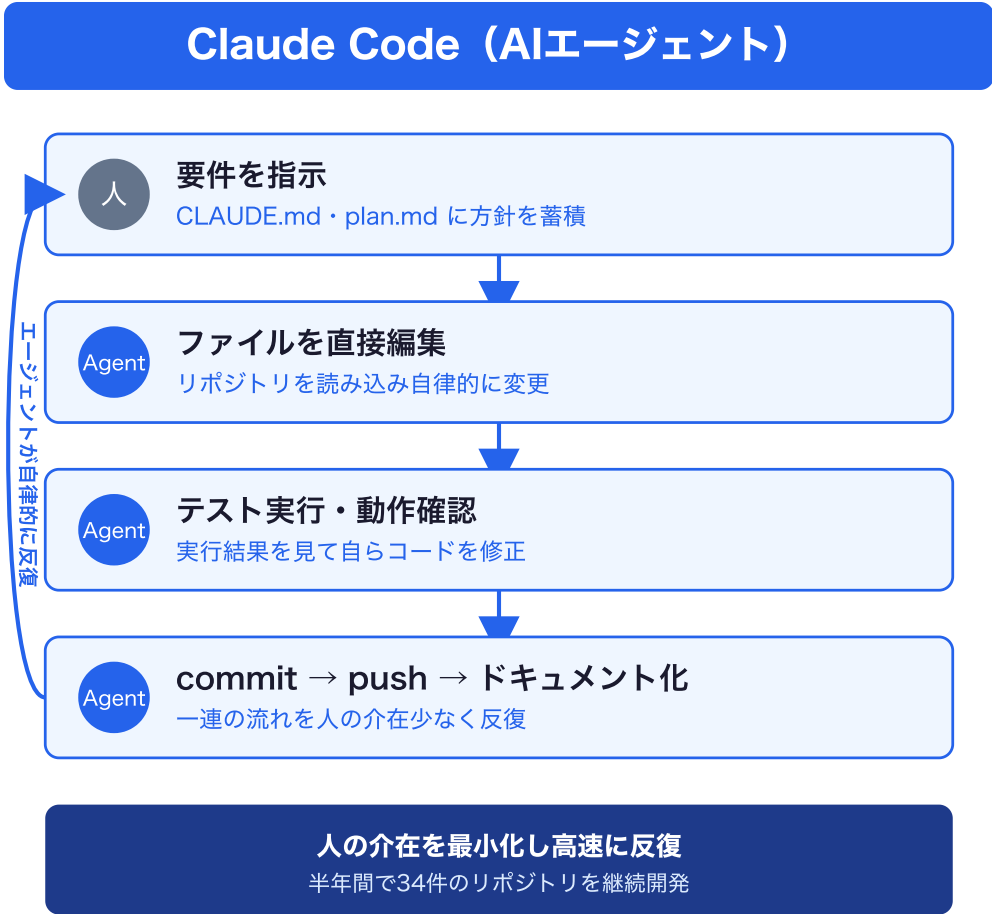
生成AI活用から Claude Code による開発へ

- 約2年前より生成AIを利用したコード作成を開始。チャットベースでWebアプリの試作を実施
- その後 AI エージェントの活用方法を知り、CLAUDE.md・plan.md を用いた Claude Code での開発フローを導入
- チャットでの要件整理 → GitHub への push → ドキュメント化、という一連の流れを反復
- 半年間で **34件** のリポジトリを作成

天気図・発電量予測・電力データ分析・ローカルLLM比較など、実用ニーズに応じてテーマを設定



チャットでの開発 vs Claude Code (AIエージェント)



学習教材と参考資料

- WXBC「気象データ分析チャレンジ」にて Python・気象データの取り扱い・機械学習の基礎を習得
- 同講座を通じて**農研機構メッシュ農業気象データ（AMD）**の存在を確認
- 黒良氏の Note 連載記事を参考に GRIB2 データの読み込み処理を実装
- 公開されている教材コードをベースに、Claude Code で機能追加・改修を実施

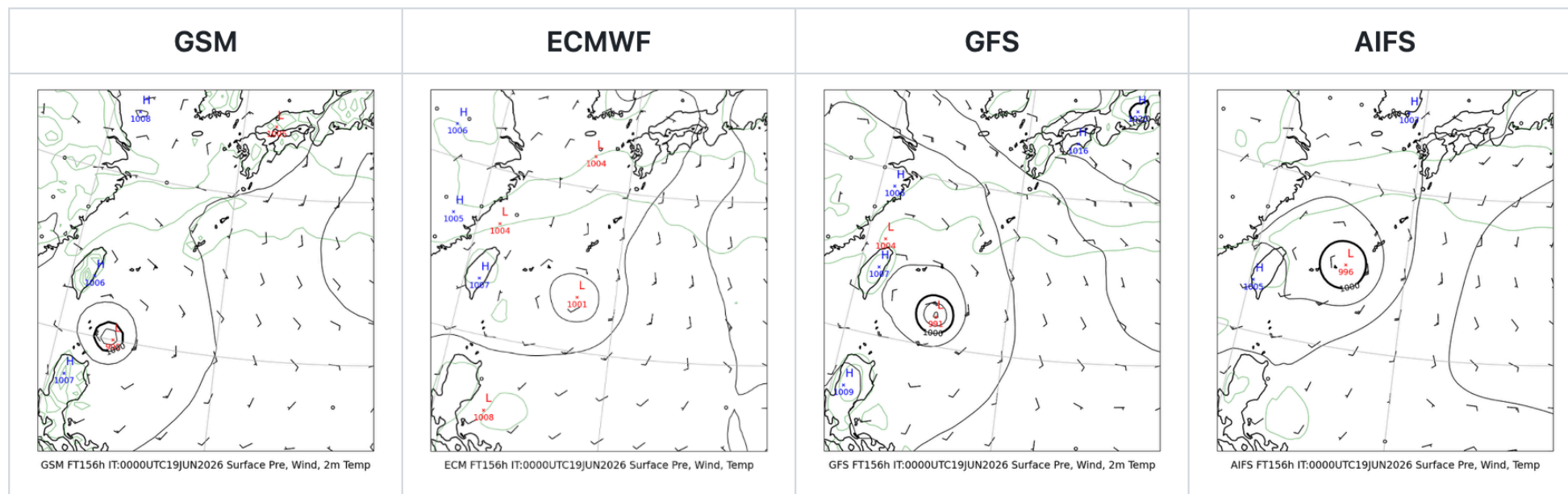
教材・サンプルコードを土台として、Claude Code と共に機能を拡張していく開発スタイル

開発したプロダクト

4気象モデルによる進路予測の比較

GSM（気象庁）・ECMWF（欧州中期予報センター）・GFS（米国）・AIFS（ECMWF AI予測）による地上気圧予報を並列表示。
例: 2026年6月19日00UTC初期値、156時間予報（6/25 21時JST時点）。

FT=156h (6/25 21時JST)

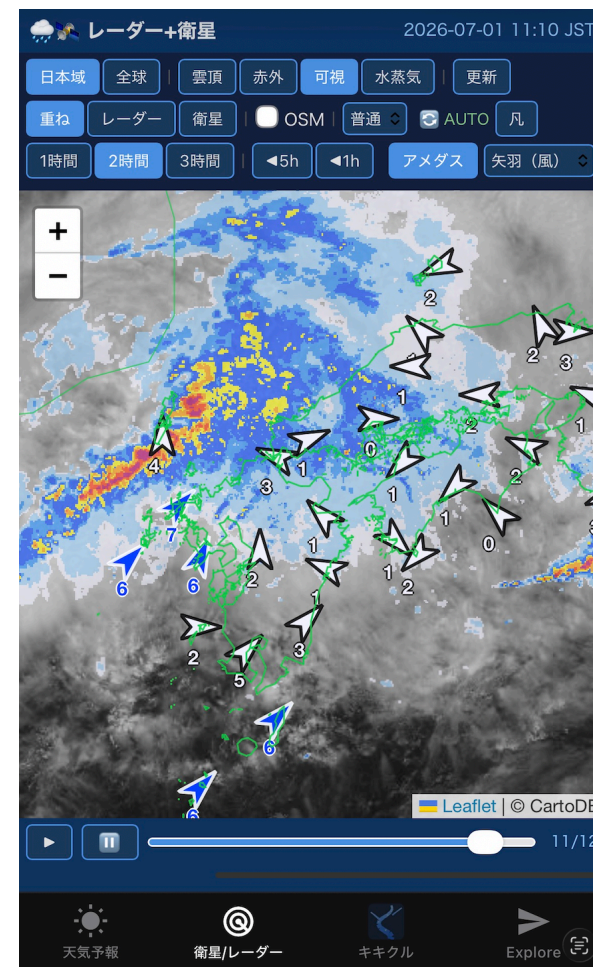


GSM を含む4モデル比較表示は独自開発。台風接近時の進路確認に活用している

気象レーダー・衛星画像表示アプリ

- 公開されている実装を Claude Code に読み込ませ、機能単位に分割したアプリを開発
- Web アプリ・iOS アプリ・Android アプリを実装（現時点では非公開）
- 既存の実装を参考に AI で機能を移植・改修する開発手法を採用

公開URL: <https://masauehr.github.io/iphone-weather-app/radar>



農研機構データ × ml_forecast の取り組み

農業気象データによる太陽光発電量予測

- 農研機構メッシュ農業気象データ（AMD）：全国をメッシュ単位で網羅する気象データ
- WXBC「アメダス解析チャレンジ」の公開コードを参考にモデルを構築
- 説明変数: 全天日射量・日照時間等の気象予報値／目的変数: 実測発電量
- 手法: **Random Forest**。毎朝6:30に予測を自動更新し、GitHub で結果を公開・検証

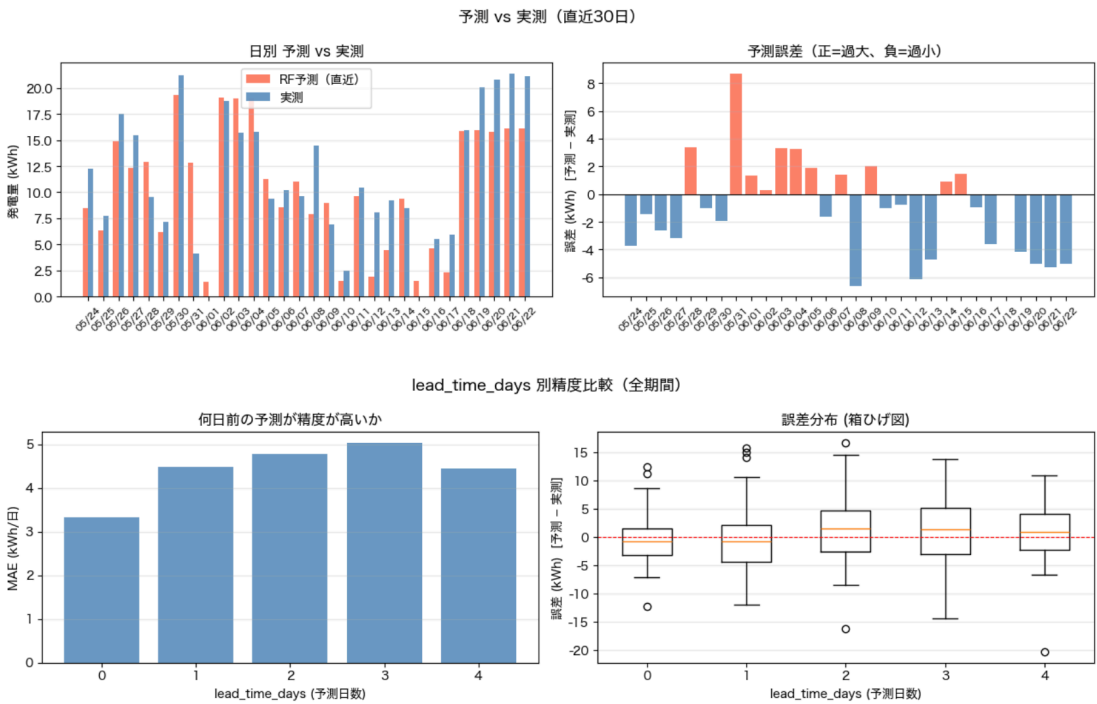
ml_forecast — 自宅太陽光発電量 機械学習予測

農研機構AMD（メッシュ農業気象データ）のGSR・GSR/平年比・SSDを説明変数に、自宅の日別太陽光発電量（kWh）をRandom Forestで予測。

直近5日間の発電量予測（最終更新: 2026-07-05）

日付	GSR	平年比	SSD	天気	v3	v3b
07/05(日)	30.4	1.48	7.3	晴れ	18.4	19.3
07/06(月)	32.4	1.59	7.3	晴れ	18.5	20.1
07/07(火)	24.1	1.18	5.5	晴れ	16.8	18.2
07/08(水)	21.4	1.05	5.5	晴れ	16.4	17.2
07/09(木)	22.3	1.10	5.5	晴れ	16.8	18.1

単位: GSR(MJ/m²)・SSD(h)・v3/v3b(kWh) モデル: Random Forest v3（CV MAE=2.09 kWh/日）



精度評価は継続中。日次での予測・検証サイクルを運用している

現行モデル（v3 / v3b 並行稼働）

2026-06-07 より v3 移行・2026-06-23 より v3b 並行稼働

項目	v3（SSDあり）	v3b（SSDなし）
説明変数	GSR・GSR/平年比・SSD（3変数）	GSR・GSR/平年比（2変数）
CV MAE	2.08 kWh/日	2.22 kWh/日
モデルファイル	rf_hatuden.joblib	rf_hatuden_no_ssd.joblib

並行稼働の理由: SSD 予報が晴れ日に著しく過小評価（翌日予報 bias=-7.7h/day）されており、v3 の発電量予測を系統的に引き下げている可能性を検証中。

天気区分	v3 MAE（翌日）	v3b MAE（翌日）
晴れ日（SSD実測 ≥ 5h）	3.68 kWh	1.73 kWh
曇り日（SSD実測 < 5h）	2.61 kWh	3.22 kWh

3モデル比較（RF v3 / GB / Ridge）

同一説明変数（GSR・GSR_ratio・SSD）で3モデルを比較（2026-06-27）

モデル	R ² (OOF)	MAE (kWh/日)	高発電日 MAE (≥19kWh)
Random Forest v3	0.846	1.89	2.55 kWh
Gradient Boosting	0.840	1.93	2.31 kWh
Ridge 回帰	0.813	2.14	2.28 kWh

- RF と GB はほぼ同等（どちらもアンサンブル平均）
- Ridge は全体で劣るが**高発電日の過小予測が最も小さい**（平均回帰が起きにくい）
- **現行モデルは RF v3** を継続採用

運用を通じた説明変数の見直し

- 初期モデルは説明変数の選定を含めて生成AIに一任し、一定の精度を確保
- 運用開始から約1ヶ月後、予測値に異常が見られたため要因を調査
- 5日前の日射量やその移動平均など、妥当性の低い説明変数が含まれていたことが判明
- 説明変数を見直し、モデルを再構築

モデル変遷

バージョン	期間	説明変数	CV MAE
v1	～2026-05-17	8変数（GSR・TMP_max・月sin/cos 等）	—
v2	2026-05-18～06-06	6変数（GSR・GSR_ratio・TMP_max 等）	2.23 kWh
v3	2026-06-07～	3変数（GSR・GSR_ratio・SSD）	2.08 kWh
v3b	2026-06-23～	2変数（GSR・GSR_ratio、SSD除外）	2.22 kWh

変数を絞り込むたびに精度が向上（CV MAE 2.23→2.08 kWh）

発電量予測は蓄電池の夜間充電判断にも活用。晴天予測時は太陽光発電を優先し、悪天候予測時は夜間電力で充電

まとめ・今後の展開

- 開発中の各ツールは、運用しながら継続的に改善を実施
- ローカルLLM比較・電力データ分析についても並行して取り組み中
- 今後の課題: 撮影した地衣類（コケ類）画像の自動分類手法の検討

以上